

# Neuro-Symbolic Engine

Hibrit Yapay Zeka ile Otonom Yazılım Güvenliği ve Matematiksel Doğrulama

SÜRÜM 1.2.0 | GÜNCELLENMİŞ TEKNİK RAPOR

## 1. Vizyon ve Misyon

**Neuro-Symbolic Engine**, yazılım güvenliğini otomatize etmek için sembolik mantık (Z3 SMT Solver) ile Büyük Dil Modellerini (Gemini LLM) birleştiren hibrit bir sistemdir. Temel hedefimiz, kritik kod açıklarını sadece istatistiksel veya sezgisel olarak tahmin etmek değil, matematiksel olarak ispatlamak ve **otonom olarak onarmaktır**.

$$Engine_{Hybrid} = Logic_{Z3} \oplus Reasoning_{LLM}$$

## 2. İleri Düzey Modüller ve Temel Yetenekler

Sistemimiz standart kod denetiminin çok ötesine geçerek kritik altyapıların ve karmaşık mimarilerin güvenliğini garanti altına alan gelişmiş modüller barındırır.

- Görsel İspat (Visual Reasoning) ve Şeffaflık:** Motor, sadece AST (Abstract Syntax Tree) tabanlı statik analiz yapmakla kalmaz; bu ağacı çizerek çökmeye giden yolu ve riskli değişkenleri görsel olarak haritalandırır. Bu sayede hataların kök nedeni şeffaf bir şekilde sunulur.
- Akıllı Kontrat (Web3) Denetimi:** Yalnızca standart kod bloklarını değil, blokzincir ekosistemindeki *Tamsayı Taşması (Integer Overflow)*, *Bakiye Üstü Çekim (Reentrancy)*

gibi kritik finansal zafiyetleri matematiksel olarak denetleyip ispatlayabilen özel bir modüle sahiptir.

- **Asenkron Durum (State) Yönetimi:** Karmaşık asenkron işlemlerdeki yarış durumlarını (Race Conditions) ve mimari çökmeleri (örneğin; arka planda API yanıtı beklenirken UI'nın kapatılması sonucu oluşan durumlar) önceden yakalayan doğrulayıcı bir katman barındırır.
- **Sıfır Hata Payı ile İspat:** Z3 motoru ile kodun tüm yürütme yolları test edilir ve mantıksal sızıntılar ispatlanır.

### 3. Otonom İyileşme (Self-Healing) ve BaaS Mimarisi

---

#### Otonom İyileşme Vurgusu

Sistem bir hata bulduğunda yalnızca inşayı (build) reddedip uyarı vermekle yetinmez. Motor, tespit ettiği zafiyeti onaracak kodu kendi kendine üretir ve GitHub PR botu aracılığıyla repoya doğrudan bir "**Güvenlik Yaması**" (**Security Patch**) gönderir. Tüm süreç insan müdahalesiz ve otonom işler.

#### BaaS Entegrasyonu

Güvenli kod sentezleme hizmeti FastAPI üzerinden yüksek performanslı bir hizmet (BaaS) olarak sunulur. Sistem, CI/CD süreçlerine anında adapte edilerek saniyeler içinde analiz ve onarım yapabilir.

### 4. İteratif Hibrit Döngü İş Akışı

---

Sistem, kod **%100 güvenli** olana kadar analiz-onarım döngüsünü devam ettirir.

| # | Aşama                          | Açıklama                                                                                                              |
|---|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Analiz &amp; Haritalama</b> | Kaynak kod yapısal olarak Z3'e beslenir, asenkron durumlar ve çökmeye giden yollar görsel olarak haritalanır.         |
| 2 | <b>Tespit</b>                  | Web3 zafiyetleri, asenkron yarış durumları ve standart mantıksal hatalar matematiksel olarak ispatlanarak kaydedilir. |
| 3 | <b>Sentez</b>                  | Hata vektörleri Gemini LLM'e aktarılır ve güvenli kod üretilir.                                                       |
| 4 | <b>Otonom Onarım (PR)</b>      | Doğrulan onarım kodu, sistem tarafından doğrudan "Güvenlik Yaması" (PR) olarak repoya yollanır.                       |

## 5. Proje Mimarisi ve Modüller

Modüler mimarimize yukarıda eklenen yetenekler de entegre edilmiştir.

**api/** FastAPI uç noktaları ve API mantığı.

**compiler/** Healer: Semantik onarım ve otonom yama (patch) üretim katmanı.

**core/llm/** Gemini ile kod sentezleme modülü.

**core/symbolic/** Z3 tabanlı doğrulama motoru, Web3 denetçisi ve görsel AST haritalayıcı.

**models/** Pydantic tabanlı veri doğrulama ve şema modelleri.

**ci\_cd/** GitHub PR botu ve Self-Healing (otonom yama) entegrasyonu.

## 6. Neden Neuro-Symbolic Engine?

---

Günümüzde güvenlik açığı tespiti genellikle iki ayrı uca savrulmaktadır: Yalnızca kurallara dayalı geleneksel testler veya deterministik olmayan yapay zeka modelleri. Neuro-Symbolic yaklaşım bu iki paradigmanın en iyi yönlerini alır.

- **Geleneksel Testler (Başarı Oranı: ~%40):** Sadece bilinen patternleri yakalar, kompleks iş mantığı hatalarını kaçırır.
- **Yalnızca LLM/AI (Başarı Oranı: ~%65):** Yaratıcı çözümler sunar ancak "halüsinasyon" görebilir ve kesin doğruluk garanti edemez.
- **Neuro-Symbolic Engine (Başarı Oranı: ~%98):** LLM'in ürettiği her çözüm matematiksel olarak doğrulandığı için güvenilirlik maksimum seviyededir.

*Bu rapor Neuro-Symbolic Engine sisteminin teknik mimarisini özetlemek amacıyla hazırlanmıştır.*